

1	2	3	4	Calificación

APELLIDO Y NOMBRE:

NRO. DE LIBRETA:

CARRERA:

Análisis Avanzado

1er. cuatrimestre 2024

Primer Parcial

1. Calcular el cardinal de:

- (a) El conjunto de polinomios de una variable con coeficientes racionales, $\mathbb{Q}[x]$.
- (b) El conjunto $\mathcal{A}$ de los números reales algebraicos, definido por

$$\mathcal{A} := \{\alpha \in \mathbb{R} : \exists p \in \mathbb{Q}[x] \setminus \{0\}, p(\alpha) = 0\}.$$

Sugerencia: Use el ítem (a).

Solución. (a) Primero notemos que existe una función inyectiva $\Psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}[x]$ tal que $\Psi(n) = n$, es decir que envía cada número natural n al polinomio de grado cero que puede identificarse naturalmente con n . Por lo tanto, $\#(\mathbb{Q}[x]) \geq \#(\mathbb{N})$, así que si vemos que $\mathbb{Q}[x]$ es contable, se sigue que es numerable. Para cada $n \in \mathbb{N}_0$, sea $\mathbb{Q}_n[x]$ el conjunto de polinomios de grado $\leq n$. Luego,

$$\mathbb{Q}[x] = \{0\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} \mathbb{Q}_n[x].$$

(el cero lo ponemos aparte porque no tiene grado). Hemos escrito a $\mathbb{Q}[x]$ como una unión contable de conjuntos. Como las uniones contables de conjuntos contables son contables, basta ver que cada uno de esos conjuntos es contable. Es claro que $\{0\}$ es contable porque es finito, y también que $\mathbb{Q}_0[x]$ es contable porque podemos identificar cada polinomio de grado cero con un número racional y sabemos que los racionales son contables. Por lo tanto, para completar la prueba de que $\mathbb{Q}[x]$ es contable (y por lo que ya dijimos, numerable), basta con ver que para cada $n \in \mathbb{N}$ fijo, se tiene que $\mathbb{Q}_n[x]$ es contable. Dado $n \in \mathbb{N}$, sea $\phi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$ una función inyectiva (que existe porque sabemos que $\mathbb{Q} \approx \mathbb{N}$), y sean $\{p_0, p_1, p_2, \dots, p_n\}$ números naturales primos distintos. Definimos $\Phi : \mathbb{Q}_n[x] \rightarrow \mathbb{N}$ de la siguiente manera:

$$\Phi \left(\sum_{j=0}^n a_j x_j \right) := p_0^{\phi(a_1)} p_1^{\phi(a_2)} \dots p_n^{\phi(a_n)}. \quad (1)$$

Como la escritura de un polinomio de grado n como la suma en (1) es única (notemos que $a_n \neq 0$), se tiene que Φ está bien definida. Ahora bien, si

$$\Phi \left(\sum_{j=0}^n a_j x_j \right) = \Phi \left(\sum_{j=0}^n b_j x_j \right),$$

entonces por la unicidad de la descomposición en primos en $\mathbb{N}$, tenemos que $p_j^{\phi(a_j)} = p_j^{\phi(b_j)}$ para cada $0 \leq j \leq n$. Como ϕ es inyectiva, se sigue que $a_j = b_j$ para todo $0 \leq j \leq n$, así que $\sum_{j=0}^n a_j x_j = \sum_{j=0}^n b_j x_j$. Hemos probado así que Φ es una función inyectiva de $\mathbb{Q}_n[x]$ a $\mathbb{N}$, y por lo tanto, que $\mathbb{Q}_n[x]$ es contable. Por lo dicho anteriormente, esto completa la demostración de que $\mathbb{Q}[x]$ es numerable.

(b) Para cada $p \in \mathbb{Q}[x]$, sea $R_p := \{x \in \mathbb{R} : p(x) = 0\}$. Notemos que R_p es finito. Como las uniones contables de conjuntos contables son contables, por (a) el conjunto

$$\mathcal{B} := \bigcup_{p \in \mathbb{Q}[x]} R_p$$

es contable. Más aún, como para cada $\alpha \in \mathbb{Q}$, se tiene que $\alpha \in R_p$ para $p(x) = x - \alpha$, tenemos que $\mathbb{Q} \subset \mathcal{B}$, así que $\mathcal{B}$ no es finito. Por lo tanto, $\mathcal{B}$ es numerable. Afirmamos que $\mathcal{B} = \mathcal{A}$. En efecto, si $x \in \mathcal{B}$, entonces existe $p \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $x \in R_p$. Luego, $p(x) = 0$, lo que implica que $x \in \mathcal{A}$. Por otra parte, si $y \in \mathcal{A}$, entonces existe $p \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $p(y) = 0$. Por lo tanto, $y \in R_p \subset \mathcal{B}$. Hemos probado que $\mathcal{A} = \mathcal{B}$, y como $\mathcal{B}$ es numerable, $\mathcal{A}$ es numerable. $\square$

2. Sea $\Psi : (C[0, 1], d_\infty) \rightarrow (C[0, 1], d_1)$ dada por

$$(\Psi(f))(x) = xf(x) \quad \forall f \in C[0, 1], \forall x \in [0, 1].$$

Probar que Ψ es uniformemente continua.

Solución. Dadas $f, g \in C[0, 1]$, tenemos que

$$\begin{aligned} d_1(\Psi(f), \Psi(g)) &= \int_0^1 |xf(x) - xg(x)| dx = \int_0^1 x|f(x) - g(x)| dx \leq \int_0^1 x d_\infty(f, g) dx \\ &= d_\infty(f, g) \int_0^1 x dx = d_\infty(f, g) \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{d_\infty(f, g)}{2}. \end{aligned} \quad (2)$$

Esto prueba que Ψ es Lipschitz, y por lo visto en la clase práctica, es uniformemente continua.

Sin usar que Lipschitz implica uniformemente continua, podemos igualmente usar (2) para ver que Ψ es uniformemente continua, por ejemplo por definición: dado $\epsilon > 0$, sea $\delta = \epsilon$. Se sigue de (2) que si $d_\infty(f, g) < \delta$, entonces

$$d_1(\Psi(f), \Psi(g)) < \frac{\delta}{2} = \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

Esto prueba por definición que Ψ es uniformemente continua.

Nota al margen: Aunque no vamos a hacerlo de esta manera, también es posible resolver este ejercicio usando la equivalencia de continuidad uniforme por sucesiones que se vio en la clase práctica, y que dice dados espacios métricos (X, d_X) e (Y, d_Y) , una función $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ es uniformemente continua si y solo si dadas sucesiones $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (x'_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tales que

$$d_X(x_n, x'_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

se tiene que

$$d_Y(f(x_n), f(x'_n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

$\square$

3. Sean X, Y espacios métricos y $f: X \rightarrow Y$ una función continua. Probar que si X es compacto, entonces $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ para cualquier subconjunto A de X .

Solución. La inclusión $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ vale por la continuidad de f (y sin necesidad de que X sea compacto), y este resultado se vio en la clase teórica, así que puede usarse en el parcial y no hace falta probarlo. De todas maneras, se puede probar por ejemplo usando la equivalencia de continuidad por sucesiones (también vista en la teórica), del siguiente modo:

Dado $y \in f(\overline{A})$, tomamos $x \in \overline{A}$ tal que $f(x) = y$. Como $x \in \overline{A}$, existe una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x. \quad (3)$$

Por la continuidad de f , tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(x) = y. \quad (4)$$

Puesto que la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está en $f(A)$, esto prueba que

$$y \in \overline{f(A)}.$$

Como y es un elemento de $f(\overline{A})$ elegido arbitrariamente, esto concluye la prueba de que $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Para probar la inclusión recíproca, es decir que $f(\overline{A}) \supset \overline{f(A)}$, podemos usar el siguiente argumento: Como $A \subset \overline{A}$, tenemos que $f(A) \subset f(\overline{A})$. Por lo tanto, tomando clausura obtenemos

$$\overline{f(A)} \subset \overline{f(\overline{A})}. \quad (5)$$

Ahora bien, como $\overline{A}$ es un subconjunto cerrado del espacio compacto X , se tiene que $\overline{A}$ es compacto. Como f es continua, manda compactos en compactos, así que $f(\overline{A})$ es compacto. Como los compactos son cerrados, $f(\overline{A})$ es cerrado, así que $f(\overline{A}) = \overline{f(\overline{A})}$, lo que junto con (5) nos da que $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$.

Una manera alternativa de probar que $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$ es por medio de sucesiones: Sea $y \in \overline{f(A)}$. Por hipótesis, existe una sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset f(A)$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y. \quad (6)$$

Ahora bien, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $a_n \in A$ tal que $f(a_n) = y_n$. Por la compacidad de X , existen $x \in X$ y una subsucesión $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tales que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = x. \quad (7)$$

Como f es continua, esto implica que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(a_{n_k}) = f(x). \quad (8)$$

Se sigue de (6) y (8) que $f(x) = y$, y se sigue de (7) que $x \in \overline{A}$. Esto prueba que $y \in f(\overline{A})$, lo que concluye la demostración porque y es un elemento de $\overline{f(A)}$ elegido arbitrariamente.

Nota al margen: la convergencia en (3) y (7) es en X con la distancia de X , mientras que la convergencia en (4), (6) y (8), es en Y con la distancia de Y .

□

4. Sea la métrica $d: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = y, \\ |x| + |y|, & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

Probar que $(\mathbb{R}, d)$ es un espacio métrico completo (no hace falta probar que d es una métrica).

Solución. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ una sucesión de Cauchy con respecto a la métrica d . Para ver que converge, veamos primero qué implica ser de Cauchy para esta métrica. Dado $\epsilon > 0$, existe $n(\epsilon) \in \mathbb{N}$ tal que para todo $j, m \geq n(\epsilon)$, se tiene que $d(x_j, x_m) < \epsilon$. Esto implica que o bien $x_j = x_m$, o bien $|x_j| + |x_m| < \epsilon$. Consideremos entonces dos casos:

Caso 1: Si

$$|x_n| \not\rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0,$$

entonces existen $\epsilon_0 > 0$ y una subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ tales que $|x_{n_k}| \geq \epsilon_0$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Tomemos $n(\epsilon_0)$ como antes, es decir, de manera que para todo $j, m \geq n(\epsilon_0)$, se tiene que $d(x_j, x_m) < \epsilon_0$. Ahora elijamos $k_0 \in \mathbb{N}$ de manera que si $k \geq k_0$, entonces $n_k \geq n(\epsilon_0)$. Tenemos entonces que si $j > k_0$, entonces

$$d(x_{n_j}, x_{n_{k_0}}) < \epsilon_0. \quad (9)$$

Ahora bien, por la elección de la subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, se tiene que

$$|x_{n_j}| + |x_{n_{k_0}}| \geq 2\epsilon_0. \quad (10)$$

Se sigue de (9) y (10) que

$$d(x_{n_j}, x_{n_{k_0}}) < |x_{n_j}| + |x_{n_{k_0}}|.$$

Esto solo es posible si $x_{n_j} = x_{n_{k_0}}$. Pero como j es cualquier natural mayor que k_0 , esto prueba que

$$x_{n_j} = x_{n_{k_0}} \quad \forall k \geq k_0.$$

Como hay infinitos valores de $k \in \mathbb{N}$ para los cuales $x_{n_k} = x_{n_{k_0}}$, la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tiene una subsucesión constante, y por lo tanto converge para la métrica d . Como toda sucesión de Cauchy que tiene una subsucesión convergente es convergente (lo que se vio en la clase práctica), se sigue que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente en la métrica d (y, aunque no hace falta esto, se puede decir que converge a $x_{n_{k_0}}$ porque tiene una subsucesión que converge a $x_{n_{k_0}}$).

Caso 2: Si

$$|x_n| \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0,$$

veamos que la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a cero también para la métrica d . En efecto, dado $\epsilon > 0$, tomemos $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|x_n| < \epsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

Entonces para todo $n \geq n_0$, tenemos que

$$d(x_n, 0) = \begin{cases} 0, & \text{si } x_n = 0, \\ |x_n| + |0| < \epsilon, & \text{si } x_n \neq 0. \end{cases}$$

Como en ambos casos la distancia es menor que ϵ , esto prueba que

$$d(x_n, 0) < \epsilon \quad \forall n \geq n_0,$$

lo que a su vez muestra que

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{d} 0.$$

Como hemos considerado todos los casos posibles, hemos probado que $(\mathbb{R}, d)$ es completo.

□

*Complete esta hoja con sus datos y entréguela con el resto del examen.
Justifique todas sus respuestas.*